Parcial 2012 – TEORIA DE INFORMACIÓN

NOMBRE: **REGISTRO:** **FECHA:21-11-2012** ***Tema I***

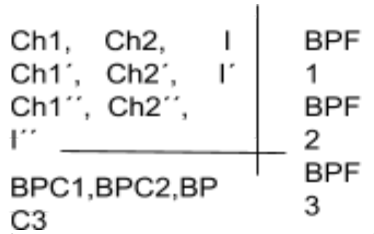
CONTROL DE ERROR: Sea el código (15,K?, dmin?) generado por el siguiente polinomio generador **h(X) = X^4+X+1.** a)Encuentre el polinomio generador g(X) b) Determine las capacidades del código si funciona como corrector y/o detector, encontrando la distancia mínima c) Especifique como combinación lineal de qué dígitos de información?, se obtiene cada chequeador. (mayores potencia de G a la derecha) d) Determine si el polinomio R(x)= **$X^8+X^4+X^2$** es válido o no. Si no lo es corríjalo. e) Obtenga la capacidad de corrección a nivel de ráfaga si se entrelazan 20 códigos generados por h(x)

CRIPTOGRAFÍA: Dado el siguiente criptograma, GAUQ YBXM OÑSK, descifrarlo, sabiendo que fue cifrado utilizando una transposición de una matriz de 3x4, en la que se pusieron las letras por fila y se leyeron por columna según el siguiente orden (4,1,3,2), el resultado fue cifrado utilizando la técnica de Vigenere con clave CANCUN. B) Los métodos antes vistos modifican la entropía de orden cero? C) En la fuente cifrada, y cada paso de descifrado calcule la entropía de orden cero para comprobar lo manifestado por usted en el punto anterior.

IMÁGENES: Dada la siguiente imagen, utilizando las máscaras pertinentes, determinar a qué tipo de recta pertenece el punto central (horizontal, vertical, a 45°, a 135°)

19	3	21
4	19	11
16	16	19

TEÓRICAS :



1)Dado el arreglo donde en el interior del cuadrado son palabras hamming de un bit, y tanto por filas como por columnas se obtienen bits de paridad, para cada palabra haming. Encontrar la capacidad del código estableciendo la forma de concretar lo especificado en capacidad.

2) En un buen sistema criptográfico cuánto debe valer la Información Mutua **I(A,B)** Asumiendo que A es el mensaje original y B es el mensaje cifrado? Justifique. 3) Escriba las propiedades del polinomio generador de un código cíclico.

Parcial 2012 – TEORIA DE INFORMACIÓN

NOMBRE: **REGISTRO:** **FECHA:21-11-2012** ***Tema 2***

CONTROL DE ERROR: Sea el código (14,K?, dmin?) generado por el siguiente polinomio generador **h(X) = X^4+X^2+X+1.** a)Encuentre el polinomio generador g(X) b) Determine las capacidades del código si funciona como corrector y/o detector, encontrando la distancia mínima c) Especifique como combinación lineal de qué dígitos de información?, se obtiene cada chequeador. (mayores potencia de G a la derecha) d) Determine si el polinomio R(x)= **X^8+X^4** es válido o no. Si no lo es corríjalo. e) Obtenga la capacidad de corrección a nivel de ráfaga si se entrelazan 20 códigos generados por h(x)

CRIPTOGRAFIA: Dado el siguiente criptograma, BOEU MIHJ FDFX DVDT, descifrarlo, sabiendo que fue cifrado utilizando la técnica de Vigenere con clave AZULES, y al resultado se lo dispuso por filas en una matriz de 4x4, y luego leído por columnas según el siguiente orden (2,4,1,3). Cual de las dos alternativas usadas garantiza mayor seguridad o capacidad de encriptación? Justifique.

IMÁGENES: Dada la siguiente imagen, utilizando la máscara pertinente, suavizar el punto central (de las dos ventanas), utilizando una máscara de media aritmética.

160	161	163	180
200	11	21	190
199	161	165	191

TEÓRICAS: 1) justifique la necesidad de la base prima. 2)Calcule el dígito faltante en el siguiente ISBN: 234323?323
3)Llene el siguiente cuadro con información asociada a campos de Galois y códigos Reed-Solomon

TAMAÑO DEL CAMPO DE GALOIS GF(**q**)	GRADO DEL POLINOMIO GENERADOR DEL CAMPO DE GALOIS GF(q)	LONGITUD DE PALABRA VÁLIDA EN BYTES **(n)**	CANTIDAD DE BITS POR BYTES	CANTIDAD DE BYTES CHEQUEADORES	CANTIDAD DE BYTES DE INFORMACIÓN	CAPACIDAD DE CORRECCIÓN DEL CÓDIGO **(t)**	SI ENTRELAZO 7 CÓDIGOS DE ESTE TIPO PUEDO CORREGIR UNA RÁFAGA DE CUANTOS BYTES?
2048						100 BYTES	
	9				461		
		127		10			